Computernetværk

Eksamensopgave den 8. juni 2021

Velkommen til eksamen i faget Computernetværk ved Aarhus Universitet (S2021).

Der er i alt 12 opgaver. Ud for hver opgave er angivet det maksimale antal point den pågældende opgave kan give. Der kan indsamles op til 16 point og der kan ikke gives negative point. Der kan besvares ved at udfylde i de åbne felter i pdf-udgaven. Der må også gerne afleveres en besvarelse skrevet i for eksempel MSWord med tydelige angivelser af sammenhæng mellem opgaver og svar. Svares der i pdf-udgave anbefales det at skrive (print) til en pdf-fil, så formen lukkes (flatten the document).

Bemærk at det vil være muligt at notere antagelse såfremt dette er relevant for et spørgsmål.

Opgave 1 (1 point)

Betragt et netværk bestående af 6 rutere (R1-R6), som kører en link-state rutningsprotokol. Antag at protokollen er konvergeret og har givet link-state databasen vist i tabellen til højre.

Fra	Til	Cost	Fra	Til	Cost
R1	R2	2	R6	R5	8
R1	R5	4	R1	R4	3
R2	R3	1	R2	R1	2
R3	R2	1	R2	R5	7
R4	R1	3	R3	R6	2
R5	R2	7	R4	R5	3
R5	R6	8	R5	R1	4
R5	R4	3	R6	R3	2

Angiv den korteste vej i netværket fra ruter R1 til ruter R6:

- ☐ Fra R1 til R6 via R4 og R5 14
- ☐ Fra R1 til R6 via R2 og R5 17
- ☐ Fra R1 til R6 via R5 12
- ☐ Fra R1 til R6 via R2 og R3 5

Notér eventuelle antagelser:

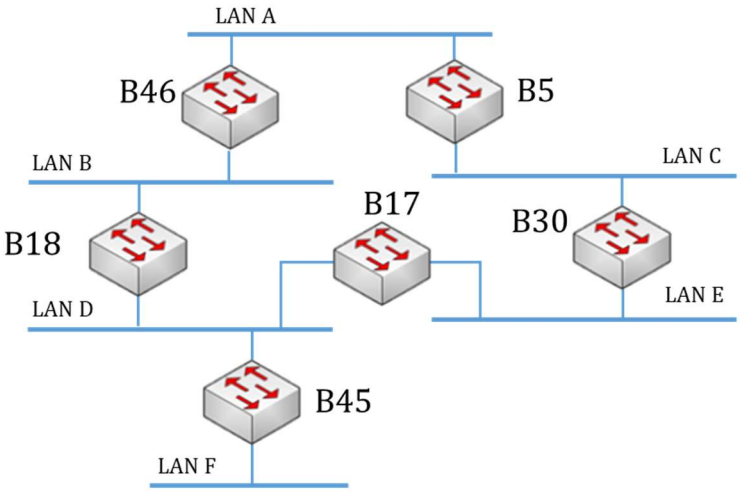
Opgave 2 (2 point)

Figuren nedenfor viser en lag-2 infrastruktur bestående af 6 *bridges:* B5, B17, B18, B30, B45 og B46, som samlet forbinder 6 LAN segmenter {A. B, …, F}. Bridges er numereret med deres Bridge ID. således at f.eks. B30 har ID=30. Alle bridges kører Spanning Tree protokollen (STP), og vi antager at protokollen har konvergeret.

Hvilke at følgende forbindelser indgår i spanning tree strukturen? (Vælg flere svarmuligheder).

Bridge porte som forbinder …

- ☐ B5 og B46
- ☐ B5 og B30
- ☐ B17 og B18
- ☐ B17 og B30
- ☐ B17 og B45
- ☐ B18 og B46
- ☐ B30 og B45

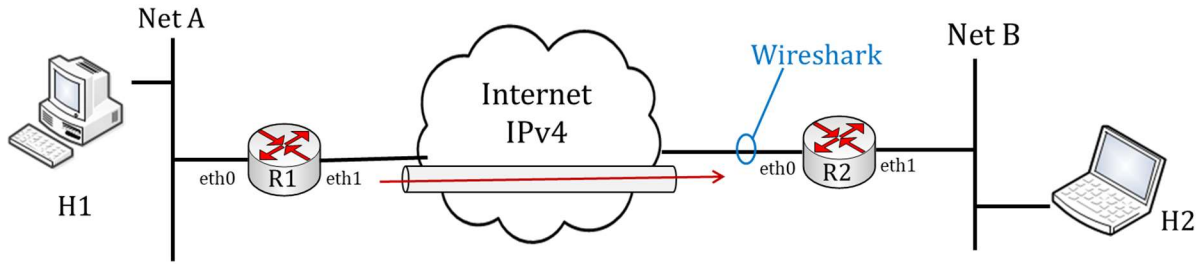


… indgår i det opbyggede spanning tree.

Forklar kort hvorfor det er relevant at etablere et spanning tree i et lag-2 (switched) netværk, som skitseret på figuren:

Opgave 3 (1 point)

Betragt netværksscenariet skitseret på figuren nedenfor. Netværkene Net A og Net B, som er IPv6 netværk er forbundet over IPv4 Internettet gennem en statisk konfigureret tunnel mellem ruter R1 og R2. Netværkspræfikset (network prefix) for Net A er 2805:123::/64 og for Net B 2806:145::/64. Ruter R1's interface mod IPv4 Internettet (eth1) er konfigurert med adressen 187.16.0.5, mens ruter R2's interface mod IPv4 internettet (eth0) er konfigurert med adressen 146.28.2.6.



Der sendes en IPv6 pakke fra Host H1 til Host H2. Protokolanalysatoren Wireshark inspicerer efterfølgende den tunnellerede pakke ved ruter R2's eth0 interface, som vist på figuren.

Giv de to hosts H1 og H2 en IP adresse hver, som sikrer at de kan kommunikere med hinanden:

Host H1s IP adresse	
Host H2s IP adresse	

Indsæt herefter de korrekte IP adresser i tabellen, som man vil kunne observere med Wireshark:

Ydre protokol-header *source* addresse:	
Ydre protokol-header *destination* addresse:	
Indre protokol-header *source* address:	
Indre protokol-header *destination* address:	

Opgave 4 (1 point)

For at videresende (forward) en indkommende IP pakke kigger en ruter i sin forwarding-tabel. Når ruteren efterfølgende videresender IP pakken på et udgående interface vil det foretage følgende ændringer i IP pakken: (Vælg alle korrekte svarmuligheder)

- [ ] IP source adressen ændres af ruteren
- [ ] IP destination adressen ændres af ruteren
- [ ] Source MAC adressen ændres af ruteren
- [ ] Destination MAC adressen ændres af ruteren
- [ ] Ingen af ovenstående ændres

Notér eventuelle antagelser:

Opgave 5 (1 point)

Betragt en strøm af data fra en lokal video-applikation, som anvender UDP/IPv4 over et 100 Mbps Ethernet. Antag at IP headeren ikke anvender særlige optioner (options). Det vides desuden at Ethernet gør brug af et InterFrame gap (IFG) mellem Ethernet frames svarende til 12 oktetter (octets). En Ethernet frame gør desuden brug af et preample på 7 oktetter og en start frame delimiter på 1 oktet. Beregn den maksimale datastrøm (throughput) som kan etableres mellem video-applikationen og en klient på Ethernettet:

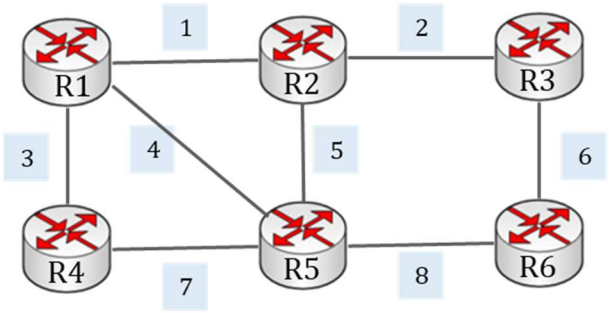
Det maksimale throughput er (marker det rigtige svar):

- ☐ 93,0 Mbps
- ☐ 94,4 Mbps
- ☐ 95,7 Mbps
- ☐ 98,1 Mbps
- ☐ Ingen af de overnstående svar er rigtige.

Notér eventuelle antagelser:

Opgave 6 (1 point)

Betragt netværket nedenfor. De forskellige type af forbindelser (links) er angivet i tabellen til højre.



Link nr.	Type
1	Ethernet
2	T1
3	Ethernet
4	Analog modem
5	ISDN
6	Stationær satellit
7	Stationær satellit
8	ISDN

Typiske tidsforsinkelser (delay) for omtalte forbindelser er som følger:

```
Ethernet                .3ms
Analog Modem            100-200ms
ISDN                    15-30ms
DSL/Cable               10-20ms
Stationary Satellite    >500ms, mostly due to high orbital elevation
DS1/T1                  2-5ms
```

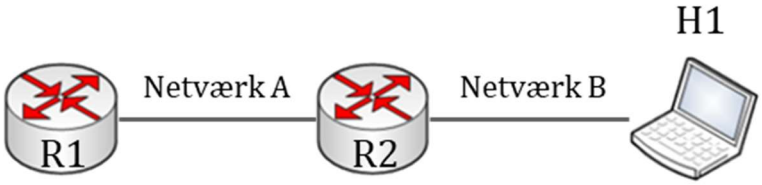
Hvad er den fortrukne vej i netværket fra ruter A til ruter F hvis en tidsforsinkelsesmetrik (delay metric) anvendes?

- [ ] Vejen: R1 → R4 → R5→ R6 er foretrukket.
- [ ] Vejen: R1 → R5 → R6 er foretrukket.
- [ ] Vejen: R1 → R2 → R5 → R6 er foretrukket.
- [ ] Vejen: R1 → R2→ R3 → R6 er foretrukket.
- [ ] Vejen: R1 → R4 → R5 → R3 → R6 er foretrukket.

Notér eventuelle antagelser:

Opgave 7 (1 point)

Betragt scenariet på figuren til højre. Antag at MTU for netværk A og B er henholdsvis 1500 bytes og 532 bytes. Antag desuden at ruter R1 modtager en IPv4 pakke *P* sent til host H1 som består af et 1800 bytes TCP segment (TCP header + data). Antage at der ikke anvendes options i IP headeren.



Angiv værdien for M-bit of Offset for fragmenterne af pakken *P* sent fra R2: Benyt tabellen nedenfor. Bemærk at ikke alle rækker nødvendigvis skal udfyldes.

Netværk A			**Netværk B**		
Fragment nr.	M-bit værdi	Offset	Fragment nr.	M-bit værdi	Offset

IP-header er minimum 20 byte lang.
For hvert fragment skal IP-headeren puttes på, og derfor offsetter vi beskeden med MTU - 20 bytes

Opgave 8 (1 point)

En host computer med MAC adressen 40-BD-40-67-94-D1 anvender stateless autoconfiguration for at tilegne sig en global IPv6 adresse. Fra den lokale ruter får host'en annonceret det globale netværkspræfix (network prefix): 2021:0:0:805::/64.

- [ ] 2021:0:0:0:805:40BD:4067:94D1
- [ ] 2021:0:0:805:40BD:40FF:FE67:94D1
- [ ] 2021::805:42BD:40FF:FE67:94D1
- [ ] 2021::805:42BD:4067:94D1

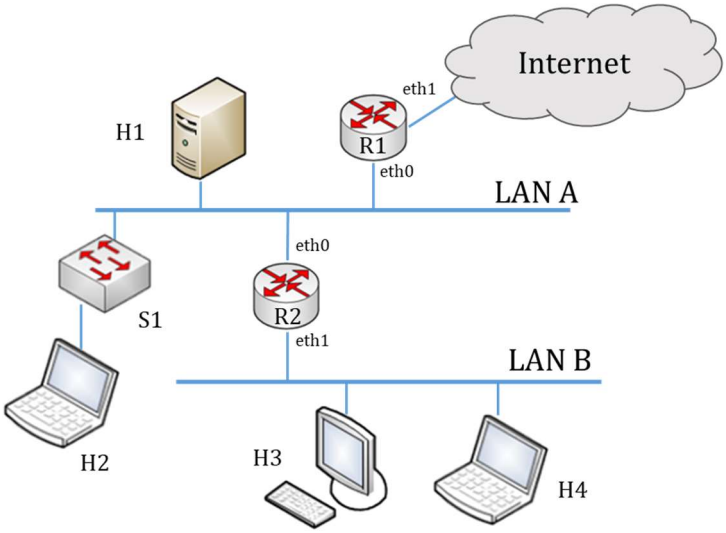
Forklar kort hvorledes stateless autokonfiguration virker for IPv6:

Opgave 9 (2 point)

Figuren til højre viser et netværk for en mindre virksomhed. Virksomheden har fået tildelt netværket 22.16.13.0/24. Ruter R1's adresse mod Internettet (dvs. eth1) er 22.16.13.2

Lav en IP adresseplan for virksomheden i skemaet nedenfor ved at angive IP adresser og netværksmasker for router og host interfaces.

Anvend CIDR notation til at angive adresserne og maskerne.



Navn på element	**IP adresse**
Router R1, eth0	
Router R2, eth0	
Router R2, eth1	
Host H1	
Host H2	
Host H3	
Host H4	

Giv en velvalgt *default gateway* adresse for host H3.

Default gateway for H3	

Notér eventuelle antagelser du har gjort dig.

Opgave 10 (1 point)

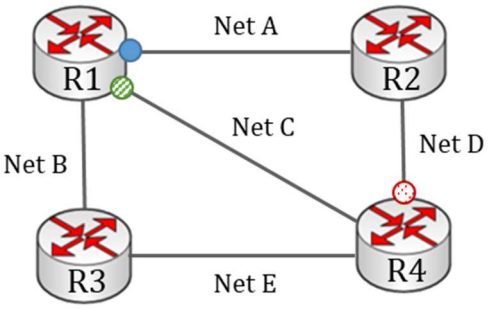
Betragt RSA algoritmen, som blandt andet anvendes til offentlig nøglekryptografi (public key cryptograpy). Antage at en plaintext besked M repræsenteres af værdien 5. Anvend primtalværdierne $p = 11$ of $q = 19$ og vælg $e = 19$. Hvilken ciphertext koder M til? Vælg den korrekte svarmulighed.

- ☐ $C = 80$
- ☐ $C = 82$
- ☐ $C = 119$
- ☐ $C = 169$

Giv et eksempel på hvad RSA algoritmen kan anvendes til når vi taler om netværkssikkerhed:

Opgave 11 (2 point)

Figuren til højre viser et RIPv2 netværk. De fem viste netværk A-E er defineret af følgende netværkspræfiks (network prefixes):



Net A	160.8.192.0/18
Net B	9.224.0.0/12
Net C	136.1.64.0/20
Net D	182.32.0.0/20
Net E	8.128.0.0/12

Foreslå interface IP adresser for de interfaces markert med kulørte cirkler.

Symbol for interface	IP adresse
Blå	
Rød	
Grøn	

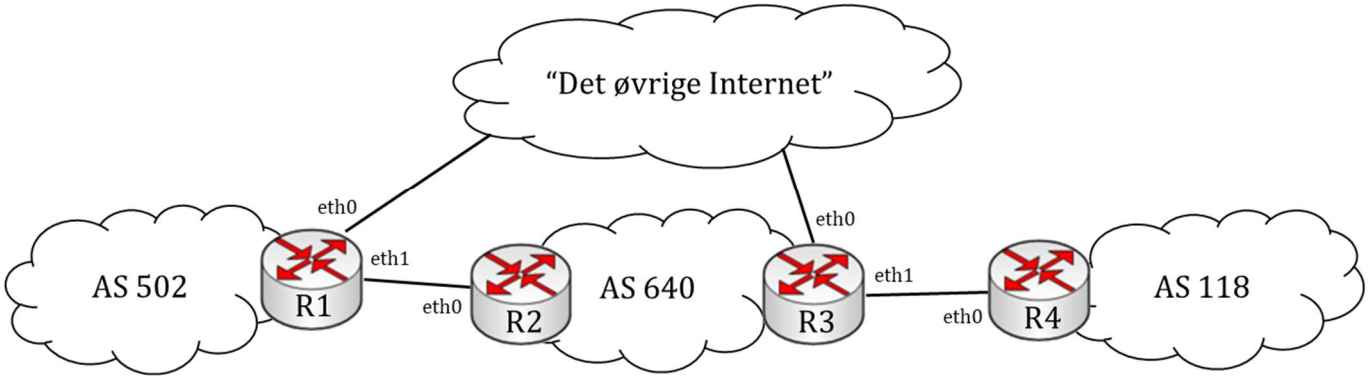
Antag at rutningsprotokollen har kørt og at konvergens i netværket er opnået. Angiv forwarding tabellen for ruter R2 nedenfor. Bemærk at ikke alle rækker i tabellen nødvendigvis skal udfyldes.

Netværk (CIDR notation)	Next hop	Metrik

Notér eventuelle antagelser

Opgave 12 (2 point)

Nedenfor er en skitse af et udsnit af Internettet, hvor de autonome systemer AS 502, AS 640 og AS 118 er eksplicit vist med angivelse af de relevante netværk. De fire rutere R1, R2, R3 og R4 kører BGPv4 protokollen.



De tre AS'er samt de relevante rutere er konfigurert med netværk og interfaces som vist i tabellen nedenfor.

AS nummer	Netværk	BGP ruter interface	IP addresse
AS 502	137.6.0.0/16	R1, eth1	190.252.255.5
AS 640	190.252.0.0/16	R2, eth0	190.252.255.6
AS 118	3.128.0.0/9	R3, eth1	3.128.0.1
		R4, eth0	3.128.0.2

Konstruér AS Path vektorer som R2 vil kunne annoncere til AS 118 for at annoncere adgang til netværkene 137.6.0.0/16 og 190.252.0.0/16. Anvend gerne følgende simplificerede notation:

```
<destination network>, <next_hop>, <metrik>, <path>
```

Som metrik kan den administrative metrik (administrative distance) anvendes.

AS path vektorer:

Forklar kort hvordan BGP kan tjekke at der ikke opstår løkker i netværket (routing loops) ved hjælp af path vektorer: